Abschlussprüfung Winter 2022/23
Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung (AO 2020)
1201

1

Planen eines
Softwareproduktes

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=		100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (28 Punkte)

a) 4 Punkte
Erwartet werden Beschreibungen wie z. B.:
- Netzwerkinfrastruktur der Standorte
- Bereitstellung der Dienste über zwei Rechenzentren
- Unterschiedliche Hardware
- Datenengpass (Bandbreitenproblem)
- Bereitstellung der Images über Serverinstallation

b) 4 Punkte
Erwartet werden Beschreibungen zu funktionalen Anforderungen wie z. B.:
- Standard-Office-Dienste
- Sichere Datenübertragung (über VPN-Punkte)
- Geeignete Hardware
- Leistungsfähige Netzinfrastruktur

Erwartet werden Beschreibungen zu nicht funktionalen Anforderungen wie z. B.:
- Performance
- Verfügbarkeit
- Speicherkapazität
- Stabilität der Services

ca) 2 Punkte
Ein möglicher Standard-Weg ist hier der Einsatz von Pipelines im Rahmen von Continuous Integration und Deployment (CI/CD). Die Pipelines können bei verschiedenen Ereignissen, z. B. dem Erstellen eines PRs oder dem Taggen eines Commits, ausgelöst werden.

cb) 4 Punkte
z. B. ausgehend von CI/CD:

Vorteile:
- Automatische Ausführung von Unit-Tests in einer gleichbleibenden Testumgebung vor Deployment möglich
- Automatische und einheitliche Bereitstellung auf verschiedene Umgebungen für Tests
- Nicht jeder Entwickler benötigt direkten Zugriff auf Staging- und Production-Systeme, da die Zugänge in der Pipeline hinterlegt sind.
- Ein Rollback ist i. d. R. mit wenigen Klicks/Befehlen möglich, in dem die jeweilige Pipeline mit dem alten Stand erneut ausgeführt wird.

d) 5 Punkte (1 Punkt für die Nennung der hybriden Verschlüsselung, 4 Punkte für die Erläuterung)
TLS (Transport Layer Security) arbeitet nach dem Prinzip der hybriden Verschlüsselung. Dabei werden im Rahmen des TLS-Handshakes zunächst die Public-Keys ausgetauscht, um die weitere Kommunikation asymmetrisch zu verschlüsseln. Nachdem sich Client und Server auf einen Shared-Key geeinigt haben, wird die weitere Verbindung symmetrisch verschlüsselt. Die hybride Verschlüsselung wird verwendet, da das asymmetrische Verfahren sehr rechenaufwendig ist und man somit die Vorteile aus beiden Verfahren (symmetrisch und asymmetrisch) kombinieren kann.

e) 3 Punkte
Mithilfe einer lokalen Certificate Authority können die Zertifikate der jeweiligen Dienste signiert werden. Die Software kann dann überprüfen, ob das verwendete Zertifikat von der lokalen Certificate Authority signiert und nicht widerrufen wurde.

f) 6 Punkte
Erwartet werden Erläuterungen bspw. zu den nachfolgenden Vor- und Nachteilen.

Vorteile:
- Zentrale Rechteverwaltung ermöglicht bessere Übersicht über erteilte Rechte.
- Nutzer müssen sich nicht verschiedene Benutzernamen und Passwörter merken -> geringere Gefahr, dass diese aufgeschrieben werden
- Bei Sicherheitsvorfällen kann schnell und an zentraler Stelle reagiert werden (z. B. Nutzer sperren, Passwörter ändern).

Nachteile:
- Mit einem Zugang erhalten Angreifer Zugriff auf verschiedenste Systeme.
- Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des Identity Providers (bspw. bei Systemausfall)

2. Aufgabe (22 Punkte)

a) 6 Punkte
Webanwendungen bestehen typischerweise aus einem Webserver, welcher die Webanwendung hostet, einem Backend-Server und einer Datenbank.
Die Webanwendung fragt Daten bei dem Backend-Server an, welcher selbst die Daten in der Datenbank abfragt und dann an die Webanwendung zurückliefert.

ba) 1 Punkt
Scrum, ... (Andere agile Vorgehensmodelle sind ebenfalls gültig.)

bb) 6 Punkte
Die Anforderungen werden in den Sprints so umgesetzt, dass diese am Ende eines Sprints abgeschlossen sind. Es wird sich im Team jeden Tag im Daily-Scrum getroffen und kurz über die Arbeit am Sprint geredet. Nach einem Sprint wird dem Kunden der neue Stand gezeigt. Bevor der neue Sprint beginnt, überlegt sich das Team, wie es seine Arbeitsweise verbessern kann.

- Daily-Scrum: Dauer ca. 15 Minuten, Inhalt: Was habe ich gestern gemacht, was möchte ich heute machen ...
- Sprint: Die Entwicklung wird in Iterationen organisiert, Länge sollte immer gleich sein, zwischen 2 und 4 Wochen.
- Die Liste der Anforderungen steht im Product Backlog. Jede Anforderung wird User-Story genannt.
- Scrum-Master: ist verantwortlich für die Sicherstellung, dass das Team operativ und produktiv arbeiten kann
- u. a.

Andere Elemente des entsprechend gewählten Vorgehensmodells sind auch korrekt.

ca) 3 Punkte
Bei Open-Source ist der Quelltext von Programmen oder Bibliotheken öffentlich einsehbar.

cb) 2 Punkte
Da Open-Source-Software mit Lizenzen versehen werden kann, darf man nicht automatisch jede Open-Source-Software einsetzen.

cc) 4 Punkte
Vorteil: Jeder kann nachvollziehen, was in der Software/Bibliothek gemacht wird. Man weiß also, wie die Software arbeitet.

Nachteil: Jeder kann den Quelltext lesen und eventuelle Schwachstellen zum Angreifen von Software nutzen, welche diese Open-Source-Software einsetzen.

3. Aufgabe (20 Punkte)

a) 3 Punkte, je 1 Punkt

Ein Link-Pfad, meist in Form einer Textzeile, zeigt dem Benutzer, wo er sich in der Hierarche der Domain befindet (breadcrumb navigation).
Nach Eingabe weniger Zeichen werden Suchvorschläge angezeigt, bei refined search sogar solche, die von der eingegebenen Zeichenfolge abweichen (search box with auto complete and refined search).
Zeigt an, wie viele Schritte noch zu gehen sind, bis die Aufgabe erledigt ist (steps left).
Der Benutzer kann z. B. erst einmal seinen Einkaufskorb füllen und muss sich erst registrieren bzw. einloggen, wenn er zur Kasse geht (lazy registration).

u. v. m., z. B. Elemente gemäß EN ISO 9241, insbesondere Teil 110

b) 4 Punkte, je 1 Punkt

Kriterium	Beispiele
Schriftart/Schriftbild	z. B. – Größe mindestens 16-20 px im Body-Bereich – Nur Schriftarten mit großer x-Höhe verwenden – Schriftarten mit großer Schriftstärke – Großbuchstaben bei Bildschirmelement-Beschriftungen – Zeilenlänge max. 50-60 Zeichen (30-40 im Mobilbereich) – Zeilenabstand mindestens 1,5
Farbgebung	z. B. – Auf deutliche Farbkontraste achten – Problematische Farbkombinationen vermeiden (rot-grün …) – Farbauswahlelemente mit Beschriftungen hinterlegen

ca) 3 Punkte
Eine DTD definiert eine bestimmte Klasse von Dokumenten, die alle vom gleichen Typ sind, indem sie verbindlich das Vokabular und die Grammatik für die Auszeichnungssprache festlegt, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet werden soll. Ein XML-Dokument, das einer DTD entspricht, ist eine Dokumentinstanz dieser DTD.

cb) 4 Punkte, je 2 Punkte

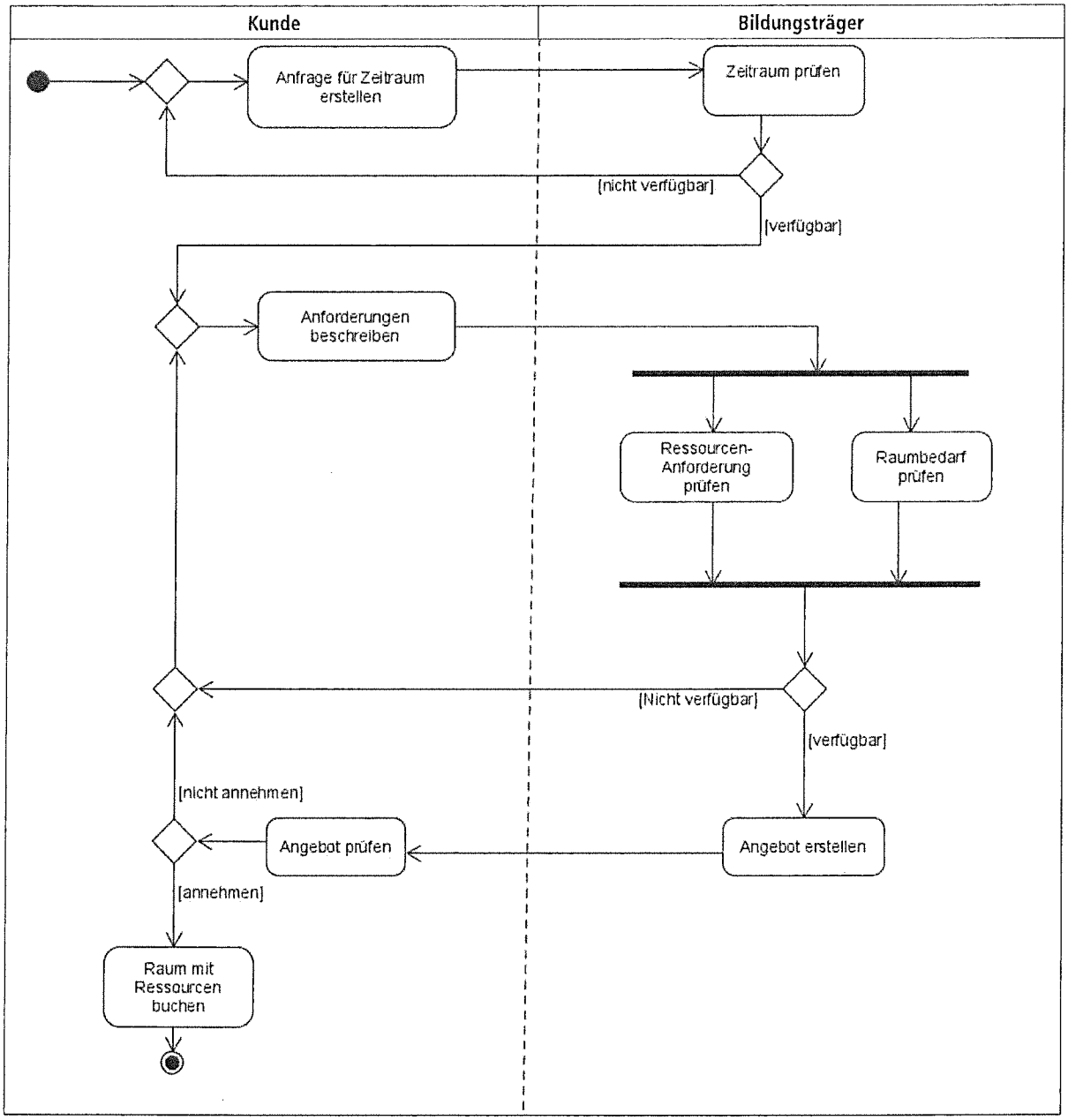
wohlgeformt/well-formed	Die Regeln von XML werden eingehalten, d. h. dass Inhalte durch öffnende und schließende Tags eingeschlossen werden. Die Tags sind hierarchisch verschachtelt.
gültig/valid	Tag-Reihenfolge bzw. -Schachtelung und Werte gehen mit DTD oder XML-Schema konform. Ein gültiges Dokument setzt Wohlgeformtheit voraus.

cc) 6 Punkte, je 2 Punkte pro vollständig ausgefüllte Antwortzeile

Zeile	Beschreibung	Eigenschaft
28	Adresse ist nicht in der DTD definiert	Gültigkeit
9	Element fon ist nicht innerhalb von kontakt	Gültigkeit
16	Element fon muss vor email stehen	Gültigkeit
17/18	Schließender Tag für referent fehlt	Wohlgeformtheit
21	kurstyp ist kein Element, sondern Attribut	Gültigkeit
32	Beim schließenden Tag von kurs fehlt /	Wohlgeformtheit

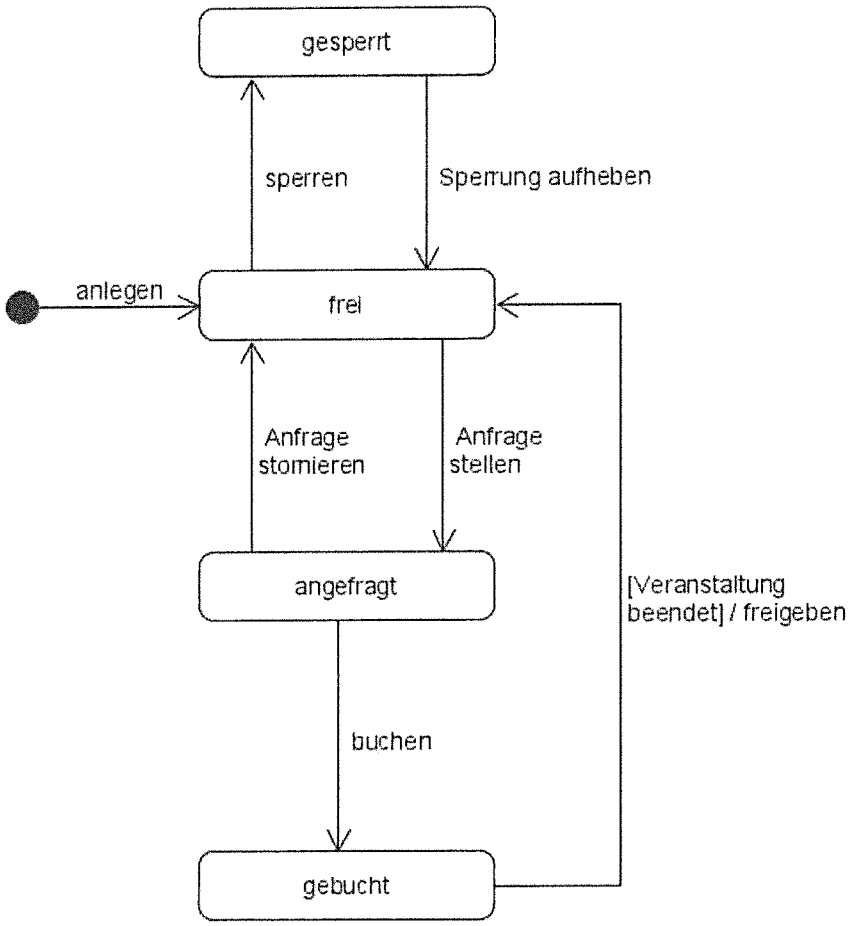
4. Aufgabe (30 Punkte)

a) 14 Punkte
Vorschlag für die Punkteverteilung:
Je Aktivität 1 Punkt
Richtige Verteilung der Aktivitäten auf die Seiten 1 Punkt
Je Knoten 0,5 Punkte



Andere Lösungen sind möglich.

b) 11 Punkte
Vorschlag für die Punkteverteilung:
Je Zustand 1 Punkt
Je Zustandsübergang 1 Punkt



Andere Lösungen sind möglich.

c) 5 Punkte, Entscheidung für eine Variante: 1 Punkt; je Argument 2 Punkte
Mögliche Argumente für NoSQL
- Flexible Datenstruktur, z. B. unterschiedliche Raumtypen mit unterschiedlichen Ausstattungen
- Datenmenge kann groß werden

Mögliche Argumente für relationale DB
- Transaktionssicherheit
- Datenkonsistenz immer gewährleistet

Andere Antworten sind möglich.